Lección N°9: Corrientes epistemológicas I

1. Justificación y demarcación

Los enunciados son sometidos a la **contrastación**: proceso en el que las teorías son evaluadas para determinar cuáles de ellas serán aceptadas y cuáles rechazadas. Consiste en la confrontación de las hipótesis investigadas con los elementos de juicio empíricos. Y también son **examinados** para establecer si pertenecen al ámbito de la ciencia o si son enunciados que corresponden a otras formas de conocimiento o expresión humanas.

Esta circunstancia nos enfrenta a la:

Demarcación : Consiste en la estipulación de un criterio que permita determinar si un enunciado pertenece al ámbito científico

2. La filosofía del positivismo lógico

Positivismo lógico : Movimiento surgido en Europa a comienzos del siglo XX a partir de la conformación del Círculo de Viena, una agrupación que reunía a los intelectuales de la ciencia

3. El papel de la inducción

Hempel y Carnap, integrantes del Círculo de Berlín y Viena respectivamente, consideraron que aunque las hipótesis empíricas no puedan ser probadas concluyentemente, si es posible confirmarlos, es decir, es posible asignarles un grado de probabilidad o apoyo inductivo a partir de cada uno de los casos favorables hallados en sucesivas contrataciones.

A esta posición se la llamó **inductivismo crítico**, en la que se reconoce que la inducción desempeña un papel crucial en la justificación de las teorías, pero se admite que los argumentos inductivos no permiten arribar con certeza a las conclusiones que ofrecen

Los inductivistas críticos, o confirmacionistas, se pronunciaron en contra de la creencia de que los argumentos inductivos también se empleaban en la generación de hipótesis, propone que se parta de la observación y la generalización inductiva para generar hipótesis. Pero los inductivistas decían que no era sostenible por:

1. Las hipótesis no se derivan de las observaciones, sino que estas dependen de aquellas.

2. La ciencia contiene muchísimas teorías cuyas hipótesis refieren a entidades inobservables

El inductivismo crítico plantea que las hipótesis se inventan para dar cuenta de los hechos sin intervención de la lógica inductiva o deductiva. Además, dicen que la inducción sí desempeña un papel decisivo ya que determina el grado de probabilidad o apoyo empírico que cada nuevo caso particular favorable permite asignarle a la hipótesis de la investigación.

4. El criterio de demarcación

Metafísica : Conjunto de pensamientos/consideraciones profundas que se realizan acerca de un tema de forma especulativa

Positivismo lógico : posición de rechazo con respecto a los contenidos de la metafísica. Decían que los problemas metafísicos eran originados en usos inadecuados del lenguaje. Para demostrarlo, analizaron el lenguaje.

Este análisis lógico permite determinar si un enunciado pertenece a la ciencia formal (es decir, si era un enunciado lógicamente verdadero y sin contenido empírico) o si pertenecía a la ciencia fáctica (debía poseer contenido descriptivo del mundo).

Consideraron que las afirmaciones metafísicas debían ser eliminadas del ámbito de la ciencia ya que ellas no expresan auténticas proposiciones. No podían ser clasificadas como empíricas ni formales.

Protocolares : Enunciados empíricos básicos constituidos exclusivamente con términos lógicos y observacionales.

Base empírica : Conjunto de afirmaciones empíricas básicas

5. El falsacionismo o racionalismo crítico

Originada por Karl Popper, tomó como punto de partida la negación de cualquier aplicación de las inferencias inductivas a la investigación científica. Para Popper no es posible justificar la inducción porque ni la lógica ni la experiencia nos ofrecen recursos para ello.

6. El criterio de demarcación del falsacionismo

Falsador potencial: Enunciado empírico básico (singular, existencial y observacional). Describe un fenómeno observable que, de constatarse, refutaría la hipótesis bajo contrastación y además no debe ser contradictorio

Una hipótesis es *falsable* cuando pueden formularse contra ella enunciados básicos que funciones como falsadores potenciales.

Entre la hipótesis y el enunciado básico falsador potencial debe existir una incompatibilidad.

7. Contrastación deductiva: refutación y corroboración

Para Popper, las mejores hipótesis son aquellas que son más falsables, es decir, las que más afirmas o más prohíben.

Corroboración: Aceptación provisoria de una hipótesis ante intentos fallidos de refutación.

Para Popper, los enunciados sólo pueden justificarse mediante la deducción, tomando otros enunciados ya aceptados como premisas y deduciendo el enunciado básico en cuestión como conclusión. Pero las experiencias perceptivas no pueden tomarse como premisas para deducir, ya que son vivencias y son heterogéneas con los enunciados.

También sostiene que el conocimiento científico debe ser válido intersubjetivamente, lo que se afirme debe ser justificable de igual modo por cualquier sujeto. Pero las experiencias perceptivas de un sujeto no son intersubjetivas ya que cada percepción es privada y cualquier otro observador realizará un acto perceptivo distinto.

Por estas 2 razones, los enunciados básicos no se verifican con experiencias subjetivas.

Todos los enunciados de las ciencias son hipotéticos (provisorios). No es posible probar su verdad, sólo su falsedad.

Lección 10: Corrientes epistemológicas II

1. Introducción

Epistemología de Popper: Para él, la inducción no tiene papel alguno en el método de justificación de teorías. Según Popper, el proceso del desarrollo en la ciencia tiene que ver con un acercamiento a la verdad, y el avance ocurre por medio de refutaciones de teorías que deben abandonarse cuando no superan la crítica llevada a cabo en el proceso de contratación.

2. Nueva epistemología y algunas críticas

Corriente historicista o posempirista : Comienza a cuestionar algunos puntos fundamentales de la perspectiva de la ciencia sostenida por la concepción clásica, tanto por el positivismo lógico como por el racionalismo crítico de Popper. Principalmente abordaremos la propuesta de Thomas Kuhn.

Una de las principales críticas de la nueva epistemología a la anterior es la distinción entre términos teóricos y observacionales, la nueva corriente dice que no es posible la observación neutral ya que toda observación está impregnada por una teoría previa

La nueva epistemología negará la pretendida neutralidad de la base empírica, ya que, al volverse difusa la distinción entre lo teórico y lo empírico, la base empírica vuelve falibles los enunciados observacionales, antes considerados infalibles.

Otra crítica está dirigida al hecho de que privilegiaron el análisis lógico de las teorías y estas últimas se constituyeron en la unidad de análisis por excelencia. Por el contrario la nueva epistemología incorporara una nueva imagen de la ciencia en la que será vista como practica en vez de producto.

Para Kuhn, las propuestas anteriores no resisten una comparación con las pruebas históricas, y ello ocurre porque solo han ofrecido un análisis sincrónico (interno) de la ciencia, sin haber reparado en su historia. Kuhn prestara especial atención a las características sociológicas de los actores involucrados

3. Periodo precientifico

Kuhn señala diferentes periodos en su desarrollo:

- Precientifico : En esta etapa hay diversas escuelas de pensamiento heterogéneas que coexisten abordando el mismo tema desde perspectivas incompatibles. Es considerado el momento previo al alcance de madurez de una disciplina. La madurez ocurre cuando se cuenta con un paradigma universalmente aceptado y es allí cuando se conforma y consolida la genuina comunidad científica. Para Kuhn este sería el camino hacia la ciencia normal
- Ciencia normal: Entramos en este periodo una vez que se ha logrado constituir una cosmovisión compartida entre las distintas escuelas que ahora se nuclean en torno a consensos básicos, a un lenguaje común y a una metodología compartida, es decir, se ha logrado construir un paradigma. En la ciencia normal se desarrolla la actividad propia de los miembros de cada especialidad científica, regida por un paradigma que les otorga la confianza de que se encuentran en el buen camino de la investigación.

Paradigma : Concepto holista, globalista de ver al mundo, que estructura la propia experiencia del investigador

4. Paradigma como matriz disciplinar y como ejemplar

La noción de paradigma como matriz disciplinar tiene un sentido sociológico en virtud de su referencia a la constelación de creencias que determinan la conducta y los compromisos de los miembros de la comunidad científica

Kuhn utiliza el termino **disciplinar** para nuclear a aquellos que comparten una disciplina en particular y **matriz** porque el paradigma está constituido por componentes de distinta índole que funcionan conjuntamente

Componentes relevantes para Kuhn:

- Principios metafísicos : Cierto tipo de creencias en modelos particulares que otorgan al grupo orientación en la investigación y le indican el dominio de investigación
- Generalizaciones simbólicas : componentes formales de la matriz disciplinaria
- Valores : Muy importantes en el comportamiento del grupo

El paradigma como **ejemplar** ofrecería a los miembros de la comunidad científica soluciones concretas a los problemas

5. Periodo normal de la ciencia: Enigmas, anomalías y crisis

a. Ciencia normal y enigmas

La actividad específica de la ciencia normal es la resolución de enigmas

Enigma : Categoría especial de problemas que pueden servir para poner a prueba el ingenio o la habilidad de los científicos para resolverlos

Para Kuhn, un problema es un enigma si tiene más de una solución asegurada

El objetivo de la ciencia normal es la articular el paradigma. La ciencia normal, entonces, esta sostenida por una serie de compromisos conceptuales, teóricos, instrumentales y metodológicos que la relacionan con la resolución de enigmas, regida por un paradigma que es anterior a estos supuestos compartidos.

La ciencia normal es altamente acumulativa, sin embargo no aspira a producir novedades fácticas o teóricas.

b. Anomalías

Una *anomalía* es una instancia problemática que reclama ser resuelta, y a diferencia de los enigmas, estas designan casos y experiencias que se resisten a subsumirse en el aparato teórico y metodológico con el que se desarrolla la ciencia normal.

Al interior del paradigma se podrían plantear dos escenarios alternativos frente a la aparición de anomalías: uno en el que se lograra establecer alguna vía de resolución que permita disolverla y reformular alguna teoría o conjunto de teorías para que el fenómeno anómalo se vuelva explicable y predecible. Esta vía consistiría en mostrar que no estábamos ante una verdadera anomalía sino ante un enigma.

En el segundo escenario se da el caso de que la anomalía no solo no desaparece sino que se profundiza y genera nuevas anomalías donde antes no las había

c. Periodo de crisis

Periodo de crisis : Situaciones complejas en que la duda y la sospecha son las características dominantes del trabajo científico. En esta etapa el escepticismo es la característica dominante en una comunidad científica. Esta fase conlleva la puesta en cuestión y la consecuente pérdida de la confianza en el paradigma vigente

Escepticismo : Actitud que surge en la comunidad científica cuando las anomalías se multiplican.

6. El pasaje de un paradigma a otro: la revolución científica

En los periodos de crisis se podría encontrar alguna vía no explorada que destrabe y habilite la resolución de las anomalías que impedían el normal funcionamiento de la ciencia y así recuperar la confianza.

Periodos de crisis:

1. Ciencia normal: Surge una o varias anomalías

2. Las anomalías se profundizan

3. Los científicos pierden la confianza resolutiva (escepticismo): periodo de crisis

4. Surgimiento de nuevas teorías aisladas que tratan de dar cuenta del fenómeno anómalo por fuera del paradigma vigente.

En algún momento, entre todas las teorías autónomas en disputa, se consolida alguna y a medida que permita más explicaciones ira consiguiendo el consenso suficiente que le permitirá funcionar como fundamento para articular un nuevo paradigma

Cuando un paradigma es reemplazado por otro estamos ante una **revolución científica.** (Episodios de desarrollo no acumulativo en que un antiguo paradigma es reemplazado, completamente o en parte, por otro nuevo e incompatible).

7. Inconmensurabilidad de los paradigmas

a. Introducción del concepto de inconmensurabilidad

Inconmensurable es el nombre de una característica, propiedad, adjetivo que designa “algo enorme que por su gran magnitud no puede medirse”. Esto quiere decir, que es a tal punto heterogéneo que no hay comparación y evaluación posible.

La inconmensurabilidad permite romper con el presupuesto clásico de un desarrollo continuo, acumulativo y progresivo del conocimiento científico para habilitar una manera alternativa de pensarlo.

Esta propuesta si bien no renuncia a las pretensiones explicativas racionales propias de todo saber científico que se precie de tal, admite que la razón se da siempre en un marco socio-histórico determinado y que el conocimiento es, entonces, acotado y determinado por el paradigma. Y bien diferente del planteo de la epistemología clásica, para quienes era fundamental encontrar criterios objetivos de determinación de la elección entre teorías y que consideraban que estas decisiones se toman internamente, sin intervención de factores externos, sean ellos históricos o sociológicos.

b. El concepto de inconmensurabilidad en el marco de La estructura de las revoluciones científicas

Inconmensurabilidad fuerte: Tesis de Kuhn, ella se refiere a que la realidad, los entes que cada paradigma describe y explica, son incompatibles con otros paradigmas. Es decir, lo que existe queda determinado por cada paradigma.

Esta noción hizo que se dejara de pensar el conocimiento científico desde una lógica progresiva y acumulativa de los saberes para comenzar a pensarlo desde la dinámica de cierta incompatibilidad y ruptura

Aspectos:

1. Inconmensurabilidad perceptual: Si bien el mundo objetivo es siempre el mismo, cada paradigma lo percibirá y comprenderá desde sus coordenadas propias

2. Inconmensurabilidad metodológica o instrumental: Cada paradigma genera su propio instrumental de trabajo, pero, si bien se sirve de la metodología anterior, en ningún caso la funcionalidad será la misma puesto que la realidad a la cual se aplican se ha visto alterada.

3. Inconmensurabilidad lingüística: Como cada paradigma inaugura una visión de mundo alternativa, en cada uno de ellos, la significación se verá alterada. Pueden conservarse los términos pese a que el significado nada tenga que ver con el que tenía en el paradigma anterior.

c. El concepto de inconmensurabilidad en escritos posteriores de Kuhn

Sistema de traducción: Son los científicos que integran una determinada comunidad científica y que comparten un mismo paradigma

En “Posdata 1969” Kuhn presenta una versión restringida de la inconmensurabilidad en la cual establece que es la dificultad comunicacional en la que determinados científicos no manejan el lenguaje de otra comunidad científica, esto se resolvería a partir de un sistema de traducción. Pero debido a los términos taxonómicos siempre persistirá un rasgo de inconmensurabilidad.

En “Conmensurabilidad, comparabilidad y comunicabilidad” retoma el termino de inconmensurabilidad local. Esta nueva versión ya no designa una relación entre paradigmas sucesivos, y por lo tanto puede aplicarse simultáneamente a diferentes teorías o disciplinas que trabajan bajo el mismo paradigma

8. Una variante de critica epistemológica contemporánea: la filosofía feminista de la ciencia

Existen diversas corrientes dentro de las epistemologías de género o feministas, con una base común en el feminismo, estos pensadores se centraron en la crítica activa contra la exclusión de las mujeres o de sus representaciones simbólicas diversas.

Las primeras denuncias de exclusión se dirigieron a las versiones de la historia de la ciencia que omitían los aportes de mujeres y también a los mecanismos institucionales de discriminación que mantenían a las mujeres ajenas a la formación universitaria y científica.

Se infiere que se debe reescribir la historia para subsanar el sesgo de género. El trabajo de muchas mujeres está siendo recuperado por los estudios feministas de historia de la ciencia.

En primer lugar, hay que plantearse si las mujeres llegan a la educación superior en igualdad de condiciones que los hombres, dada la distinta socialización que experimentan. El diferente tipo de juguetes que se da a niños y niñas conforma parte de su mundo y dirigen en cierto modo su futuro. Los niños juegan con construcciones y elementos de relación entre objetus, su manipulación, agrupamiento etc., a las niñas se asocian más a habilidades verbales y de relaciones interpersonales.

En segundo lugar, los estereotipos sexuales, se asocia a los varones con características tales como las de racionalidad, dominación, independencia, frialdad y objetividad, mientras que las mujeres se asocian con la irracionalidad, pasividad, dependencia, ternura, emotividad. Se consideran estas características “femeninas”, opuestas a las “masculinas” e infravaloradas, un obstáculo para la prosecución de una carrera científica, ya que las cualidades necesarias son las “masculinas”.

Las epistemologías feministas también destacaron la desvalorización del género que se daba a través de la inserción subrepticia de prejuicios dentro de las teorías científicas mismas.

Resulta claro que no existen fundamentos biológicos para asociar roles sociales, pero es igualmente evidente que las sociedades contemporáneas continúan sosteniendo como naturalizadas asignaciones de comportamientos que son construcciones sociales, y en gran medida esa naturalización tiene su fuente en el discurso científico mismo.